

UTTEC 광주 AI·IoT 스마트팩토리 실습

AI·IoT 스마트팩토리 실습 과정 · 광주

4회차

스마트폰으로 우리 공장 보기

내 폰에서 실시간으로 — 웹 대시보드와 장거리 무선(LoRa)

百見不如一習 · 직접 익히는 교육



제4주차 · 13:00~17:00



홍광선 대표 · UTTEC 교육팀

지난주 복습 & 오늘 목표

3회차 복습

- 기준값 넘으면 자동 경고
- 정상·주의·위험 자동 판단
- CSV 데이터 저장

Q. 지금은 현장에 가야 합니다.

멀리서 폰으로 보려면?

오늘 끝나면

- 폰 브라우저로 실시간 온습도
- 시간별 그래프 보기
- 장거리 무선(LoRa)로 원거리 수신
- 옆 사람 보드와 무선 통신

'내 폰에서 공장 보기' 원리

라즈베리파이가 작은 '웹사이트(서버)' 가 됩니다



라즈베리파이가 측정값을 보여주는 작은 웹페이지를 띄웁니다.



폰과 보드가 같은 Wi-Fi 에 있으면 서로 연결됩니다.



폰 브라우저에 보드 주소를 입력 → 실시간 화면이 뜹니다.



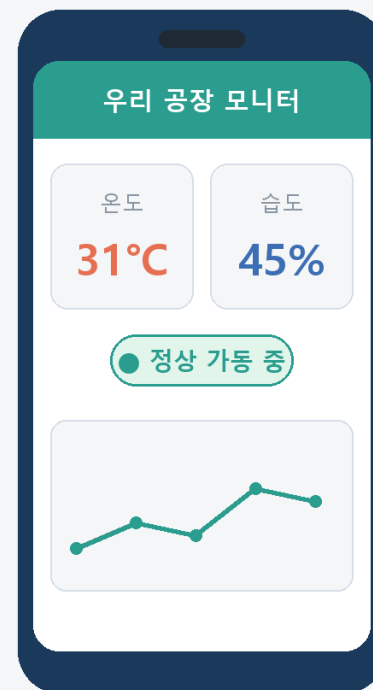
멀리 떨어진 곳은 LoRa(장거리 무선)로 데이터를 받아옵니다.

실습 ① 웹 대시보드 띄워 폰으로 보기

보드에 작은 웹페이지를 띄우고, 폰으로 접속

Flask 라는 도구로 측정값을
보여주는 웹페이지를 띄웁니다.

폰을 같은 Wi-Fi 에 연결하고
주소창에 보드 주소를 입력 →
내 폰에 **실시간 온습도** 표시!



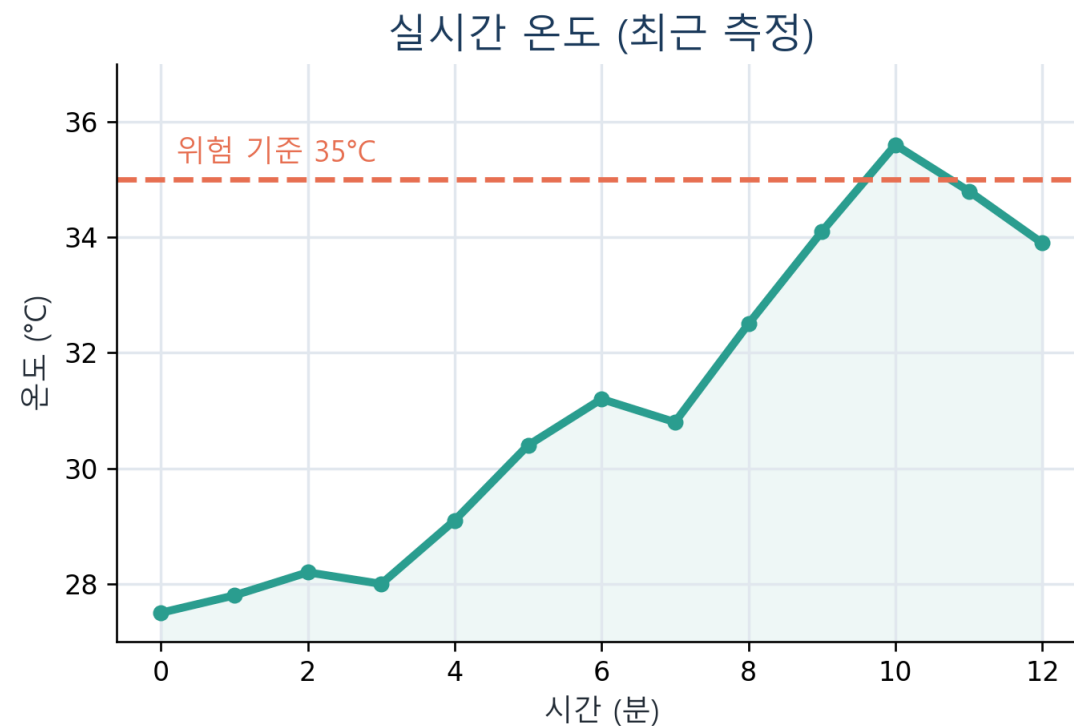
실습 ② 실시간 그래프로 추세 보기

숫자보다 그래프가 한눈에 들어옵니다

측정값을 시간 순서로 점을 찍어
선 그래프로 그립니다.

- 온도가 **오르는 추세**인지
 - 언제 **이상**이 생겼는지
- 한눈에 보입니다.

→ 폰에서도 같은 그래프 확인.



실습 ③ 장거리 무선 (LoRa) · 보드간 통신

Wi-Fi 가 닿지 않는 먼 곳의 데이터까지

LoRa = 저전력 **장거리 무선**

(수백 m~수 km). 공장·농장·창고에
멀리 떨어진 센서값을 받아옵니다.

오늘은 옆 사람 보드와 무선으로
데이터를 주고받아 봅니다.

※ 무선 모듈은 검증·설정된 것을
배포합니다 (기술 근거: lora vault).

장거리 무선 (LoRa) — 멀리서도 수신



오늘의 위키 — 공유·열람 & AI로 찾기

무선=원격 열람과 평행 — 내 위키도 폰/PC에서 보고, Claude로 검색합니다

오늘의 위키 활동

① 내 위키를 **폰/PC**에서 열어봅니다.

(동료에게 보여주는 관점)

② 노트가 쌓이면 찾기가 일 —

Claude에게 **검색·요약**을 시킵니다.

현업 연결: 노트는 혼자 쓰는 게

아니라 **팀 인수인계 자산**입니다.

나 → Claude

이 위키에서 OLED 와 무선(LoRa) 관련 내용만 찾아서 요약 해줘.

나 → Claude

1~4회차 작업일지를 모아 '지금까지 만든 것' 한 장으로 정리해줘.

왜? 잘 찾고·잘 넘기는 노트라야 현업에서 진짜 자산이 됩니다.

오늘 정리 & 다음 시간 예고

✓ 오늘 한 것

- ✓ 폰으로 실시간 대시보드를 봤다
- ✓ 시간별 그래프로 추세를 봤다
- ✓ 장거리 무선(LoRa)을 체험했다
- ✓ 위키 공유·AI 검색을 익혔다 (제안)

다음 시간 (5주차 · 마지막)

AI 체험 + 미니 스마트팩토리 완성

- AI **손글씨 인식** 체험
- 4주간 배운 것 **통합 완성**
- 내 **현업 적용 설계**